

从等概率到完美量子隐形传态

最大纠缠态及熵最大化

颜子涵(组长) 张智铭 曹秦畅 马豪嵘

2026 年 04 月 25 日

Contents

1 摘要	2
2 最大纠缠态(MES)是什么	2
2.1 施密特分解定理	2
2.2 最大纠缠态(MES)的定义	2
2.3 从 E_T 看 MES	2
2.3.1 4 qubit 情况 (G-state)	3
2.3.2 对 GHZ 态	4
2.3.3 W-state	5
2.4 MES 为隐形传态的充分必要条件	7
3 信息论视角: 为什么等概率蕴涵了最大信息?	8
3.1 等概率原理的信息论表述	8
4 从部分纠缠构建最大纠缠: 过滤算符与 SLOCC 等价类	9
4.1 SLOCC(Stochastic Local Operations and Classical Communication)	9
4.1.1 LU	10
4.1.2 九种四体纠缠	10
4.2 可以转化为 MES 的态: 双体纯态(Bipartite Pure State)的系数矩阵施密特满秩	11
4.3 归一化与成功率	13
4.4 实际操作: 过滤算符 $\mathcal{F}$	14
5 结论	14
Bibliography	15

1 摘要

本文系统探讨了最大纠缠态 (Maximally Entangled State, MES) 在量子隐形传态中的核心作用, 并从信息论与纠缠提纯两个维度揭示了“等概率”结构的深层物理内涵。首先, 基于施密特分解定理, 我们给出了 MES 的严格数学定义, 并引入纠缠度量 E_T 对典型的多体量子态——包括四比特 G-state、GHZ 态以及 W 态——进行了对比分析。计算表明, G-state 满足 $E_T = 1$, 构成一组完全纠缠的基; GHZ 态仅满足 $E_T = \frac{1}{2}$; 而 W 态的 $E_T = 0$ 。随后, 我们严格证明了 MES 是实现完美量子隐形传态的充分必要条件。其次, 从信息论视角出发, 我们将 MES 的等概率性质与冯·诺依曼熵最大化问题相联系。通过拉格朗日乘数法, 我们证明了施密特系数均匀分布 $c_i = \frac{1}{\sqrt{2^n}}$ 是使冯·诺依曼熵达到最大的充分必要条件, 从而阐明了“等概率即最大信息”的物理根源。最后, 我们讨论了如何通过随机局域操作与经典通信 (SLOCC) 从部分纠缠态构建最大纠缠态。引入施密特秩 (Schmidt Rank) 作为判据, 证明了双体纯态可经 SLOCC 转化为 MES 的充要条件是其系数矩阵满秩。在此基础上, 我们构造了具体的过滤算符 $\mathcal{F}$, 并分析了纠缠提纯的成功概率与最小施密特系数的关系。

关键词: 最大纠缠态; 量子隐形传态; 冯·诺依曼熵; SLOCC; 施密特分解; 过滤算符

2 最大纠缠态(MES)是什么

2.1 施密特分解定理

Theorem 2.1

Schmidt Decomposition Theorem

任何纠缠态都可以通过施密特分解表示为双正交的形式, 且系数为正实数:

$$\Psi(A, B) = \sum_{i=1}^d c_i |\alpha_i\rangle \otimes |\beta_i\rangle$$

其中, d 为系统的希尔伯特空间维数, 即 $d = 2^n$. 且系数满足归一化 $\sum_{i=1}^d c_i^2 = 1$

2.2 最大纠缠态(MES)的定义

见[1] 最大纠缠态(MES)的数学定义如下:

$$|MES\rangle_{\bar{A}, \bar{B}} = \frac{1}{\sqrt{2^N}} \sum_{J=1}^{2^N} |J\rangle_{\bar{A}} |J\rangle_{\bar{B}}$$

即每一个纠缠基 $|J\rangle_{\bar{A}} |J\rangle_{\bar{B}}$ 都是等概率的, 概率为概率幅的平方 $p_i \equiv \left(\frac{1}{\sqrt{2^N}}\right)^2 = \frac{1}{2^N}$. 其中, N 是隐形传态的量子比特数量, 而信道传输信息的维数为 $d = 2^N$.

2.3 从 E_T 看 MES

在[2] 中, 作者使用 E_T 来表征一组纠缠基是否为最大纠缠态. 具体表示为,

Definition 2.3.1:

$$E_{T(\Psi)} := \frac{1}{2^n} \sum_{j=1}^L C(\Psi_j)$$

当 $E_T = 1$ 的时候, 为最大纠缠. 其中, $C(\Psi)$ 定义为[3]

$$C(\Psi) := |\langle \tilde{\Psi} | \sigma_y^{\otimes 2N} | \Psi \rangle|$$

我们对于 GHZ, G-state, 以及 W-state 一一验证了其 E_T , 计算结果是:

- GHZ: $E_T = \frac{1}{2}$, 在对每一个基底施加了 u_j 之后, 我们发现仅仅得到了 8 个相互正交的基.
- G-State: $E_T = 1$, 这意味着[2] 中的 G-State 是一组完全纠缠的基.
- W-State: $E_T = 0$

2.3.1 4 qubit 情况 (G-state)

对 $|G\rangle$ -state (式 4 至式 19):

如 $|g_1\rangle$, 则

$$|g_1\rangle = |g_1\rangle + 0|g_2\rangle + 0|g_3\rangle + \dots + 0|g_{16}\rangle = |e_1\rangle$$

则

$$c(|g_1\rangle) = |1 + 0 + 0 + \dots + 0| = 1$$

对 $|g_1\rangle$ 施加 U_j (由 table 2), 得到 $|g_j\rangle$, 实际上即为 16 个正交 Bell 基:

$$|g_1\rangle = \frac{1}{2}(|0000\rangle + |0101\rangle + |1010\rangle + |1111\rangle)$$

有:

$$\sigma^x |0\rangle = |1\rangle, \quad \sigma^x |1\rangle = |0\rangle$$

$$\sigma^z |0\rangle = |0\rangle, \quad \sigma^z |1\rangle = -|1\rangle$$

$$\sigma^z \sigma^x |0\rangle = -|1\rangle, \quad \sigma^z \sigma^x |1\rangle = |0\rangle$$

$$\sigma^x \sigma^z |0\rangle = |1\rangle, \quad \sigma^x \sigma^z |1\rangle = -|0\rangle$$

① $U_1 = I$

$$U_1 |g_1\rangle = |g_1\rangle = |e_1\rangle$$

$$C(\Psi_1) = 1$$

② $U_2 = \sigma_1^z$

$$U_2 |g_1\rangle = \frac{1}{2}(|0000\rangle + |0101\rangle - |1010\rangle - |1111\rangle) = |g_2\rangle$$

$$|\Psi_2\rangle = |g_2\rangle = (-i)|e_2\rangle$$

$$C(\Psi_2) = |-i|^2 = 1$$

$$\textcircled{3} U_3 = \sigma_2^z$$

$$U_3 |g_1\rangle = \frac{1}{2}(|0000\rangle - |0101\rangle + |1010\rangle - |1111\rangle) = |g_3\rangle$$

$$|\Psi_3\rangle = |g_3\rangle = (-i)|e_4\rangle$$

$$C(\Psi_3) = 1$$

$$\textcircled{4} U_4 = \sigma_2^z \sigma_1^z$$

$$U_4 |g_1\rangle = \frac{1}{2}(|0000\rangle - |0101\rangle - |1010\rangle + |1111\rangle) = |g_4\rangle$$

$$|\Psi_4\rangle = |e_3\rangle, \quad C(\Psi_4) = 1$$

... (其余 U_5 至 U_{16} 同理)

则对 $j = 1$ 到 16 ,

$$C(\Psi_j) = 1$$

共 16 个正交基 (已有 $\langle g_i | g_j \rangle = \delta_{ij}$):

$$E_T = \frac{1}{16} \sum_{j=1}^{16} C(\Psi_j) = \frac{1}{16} \cdot 16 = 1$$

2.3.2 对 GHZ 态

取

$$|\text{GHZ}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0000\rangle + |1111\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|g_1\rangle + |g_4\rangle)$$

对 $|\text{GHZ}\rangle$ 作 U_j 操作:

$$\textcircled{1} U_1 = I$$

$$U_1 |\text{GHZ}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|g_1\rangle + |g_4\rangle)$$

$$\textcircled{2} U_2 = \sigma_1^z$$

$$U_2 |\text{GHZ}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|g_2\rangle + |g_3\rangle)$$

$$\textcircled{3} U_3 = \sigma_2^z$$

$$U_3 |\text{GHZ}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|g_3\rangle + |g_2\rangle)$$

故:

$$U_2 |\text{GHZ}\rangle = U_3 |\text{GHZ}\rangle$$

$$\textcircled{4} U_4 = \sigma_2^z \sigma_1^z$$

$$U_4 |\text{GHZ}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|g_4\rangle + |g_1\rangle)$$

故：

$$U_4 | \text{GHZ} \rangle = U_1 | \text{GHZ} \rangle$$

... (其余 U_5 至 U_{16} 同理)

最终仅得到 8 个正交基：

$$\left\{ \begin{array}{l} u_1 | \text{GHZ} \rangle = u_4 | \text{GHZ} \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|g_1\rangle + |g_4\rangle) \\ u_2 | \text{GHZ} \rangle = u_3 | \text{GHZ} \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|g_2\rangle + |g_3\rangle) \\ u_5 | \text{GHZ} \rangle = u_8 | \text{GHZ} \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|g_5\rangle + |g_8\rangle) \\ u_6 | \text{GHZ} \rangle = u_7 | \text{GHZ} \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|g_6\rangle + |g_7\rangle) \\ u_9 | \text{GHZ} \rangle = u_{12} | \text{GHZ} \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|g_9\rangle + |g_{12}\rangle) \\ u_{10} | \text{GHZ} \rangle = u_{11} | \text{GHZ} \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|g_{10}\rangle + |g_{11}\rangle) \\ u_{13} | \text{GHZ} \rangle = u_{16} | \text{GHZ} \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|g_{13}\rangle + |g_{16}\rangle) \\ u_{14} | \text{GHZ} \rangle = u_{15} | \text{GHZ} \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|g_{14}\rangle + |g_{15}\rangle) \end{array} \right.$$

$$L = 8$$

因此：

$$E_{T(| \text{GHZ} \rangle)} = \frac{1}{16} \sum_{j=1}^{16} C(\Psi_j) = \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$$

2.3.3 W-state

取

$$| \text{W} \rangle = \frac{1}{2}(|0001\rangle + |0010\rangle + |0100\rangle + |1000\rangle)$$

亦可写作：

$$| \text{W} \rangle = \frac{1}{2}(|g_5\rangle + |g_6\rangle + |g_9\rangle + |g_{11}\rangle)$$

施加 U_j 操作：

$$\textcircled{1} U_1 = I$$

$$U_1 | \text{W} \rangle = \frac{1}{2}(|g_5\rangle + |g_6\rangle + |g_9\rangle + |g_{11}\rangle)$$

其展开到 $|e_i\rangle$ 后得：

$$C(\Psi_1) = 0$$

$$\textcircled{2} U_2 = \sigma_1^z$$

$$U_2 | \text{W} \rangle = \frac{1}{2}(|g_6\rangle + |g_5\rangle - |g_{10}\rangle - |g_{12}\rangle)$$

$$C(\Psi_2) = 0$$

$$\textcircled{3} U_3 = \sigma_2^z$$

$$U_3 | W \rangle = \frac{1}{2}(-|g_7\rangle - |g_8\rangle + |g_{11}\rangle + |g_9\rangle)$$

$$C(\Psi_3) = 0$$

... (其余 U_4 至 U_{16} 同理)

因此：

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, 16\}, \quad C(U_j | W) = 0$$

故对 $|W\rangle$ 态，总有：

$$E_T = 0$$

2.4 MES 为隐形传态的充分必要条件

Theorem 2.2

MES $\Rightarrow$ Teleportation

对于任意 N 比特未知量子态 $|\Psi\rangle_{a_1, \dots, a_N}$ ，设发送方 A 与接收方 B 预先共享资源态

$$|\text{MES}\rangle_{A_1, \dots, A_N; B_1, \dots, B_N}$$

则复合系统满足展开式

$$|\text{MES}\rangle_{A_1, \dots, A_N; B_1, \dots, B_N} \otimes |\Psi\rangle_{a_1, \dots, a_N} = \sum_{\alpha, \beta} |\text{MES}\rangle_{a_1, \dots, a_N; A_1, \dots, A_N} \otimes \hat{U}_{\alpha\beta}^\dagger |\Psi\rangle_{B_1, \dots, B_N}$$

其中 $\hat{U}_{\alpha\beta}$ 为由测量结果决定的一组酉算符。[4]

故发送方对 $(a_1, \dots, a_N, A_1, \dots, A_N)$ 进行最大纠缠基测量后，接收方粒子塌缩为

$$\hat{U}_{\alpha\beta}^\dagger |\Psi\rangle_{B_1, \dots, B_N}$$

接收方施加逆变换 $\hat{U}_{\alpha\beta}$ 后即可恢复原未知态

$$|\Psi\rangle_{B_1, \dots, B_N}$$

Proof:

$$\begin{aligned} |\Phi\rangle_{aAB} &= |\Psi\rangle_{a_1, \dots, a_N} \otimes |\text{MES}\rangle_{A_1, \dots, A_N; B_1, \dots, B_N} \\ &= \left(\sum_{\alpha, \beta=1}^4 \hat{M}_{\alpha\beta} \right) |\Psi\rangle_{a_1, \dots, a_N} \otimes |\text{MES}\rangle_{A_1, \dots, A_N; B_1, \dots, B_N} \\ &= \sum_{\alpha, \beta=1}^4 |\mu_{\alpha\beta}\rangle \langle \mu_{\alpha\beta} | |\Psi\rangle_{a_1, \dots, a_N} \otimes |\text{MES}\rangle_{A_1, \dots, A_N; B_1, \dots, B_N} \\ &= \frac{1}{2^N} \sum_{\alpha, \beta=1}^4 |\mu_{\alpha\beta}\rangle \left({}_A \langle \varphi_{ij} | \otimes {}_a \langle \psi_{ij} | \hat{U}_{\alpha\beta}^\dagger \right) \left(| \varphi_{ij} \rangle_A \otimes | \psi_{ij} \rangle_B \right) |\Psi\rangle_{a_1, \dots, a_N} \\ &= \frac{1}{2^N} \sum_{\alpha, \beta=1}^4 |\mu_{\alpha\beta}\rangle {}_A \langle \varphi_{ij} | \varphi_{ij} \rangle | \psi_{ij} \rangle_{Ba} \langle \psi_{ij} | \hat{U}_{\alpha\beta}^\dagger |\Psi\rangle_{a_1, \dots, a_N} \\ &= \frac{1}{2^N} \sum_{\alpha, \beta=1}^4 |\mu_{\alpha\beta}\rangle \otimes \left(\hat{U}_{\alpha\beta}^\dagger \tau_{Ba} | \Psi \rangle_{a_1, \dots, a_N} \right) \\ &= \frac{1}{2^N} \sum_{\alpha, \beta=1}^4 |\mu_{\alpha\beta}\rangle \otimes \left(\hat{U}_{\alpha\beta}^\dagger | \Psi \rangle_{B_1, \dots, B_N} \right) \\ &= \frac{1}{2^N} \sum_{\alpha, \beta=1}^4 \left(I_A \otimes \hat{U}_{\alpha\beta} \right) |\text{MES}\rangle_{a_1, \dots, a_N; A_1, \dots, A_N} \otimes \hat{U}_{\alpha\beta}^\dagger |\Psi\rangle_{B_1, \dots, B_N} \\ &= \frac{1}{2^N} \sum_{\alpha, \beta=1}^4 |\text{MES}\rangle_{a_1, \dots, a_N; A_1, \dots, A_N} \otimes |\Psi'\rangle_{B_1, \dots, B_N} \end{aligned}$$

故得证。 ■

3 信息论视角: 为什么等概率蕴涵了最大信息?

3.1 等概率原理的信息论表述

而我们也可以证明, MES 的施密特分解等概率性, 是信息论中使得冯诺伊曼熵最大的充分必要条件.

Definition 3.1.1 (Von Neumann Entropy): 冯诺伊曼熵(Von Neumann Entropy)是对于信息论中香农熵(Shannon Entropy)的推广, 其形式为:

$$S(\rho) := -\rho \operatorname{tr}(\rho)$$

Definition 2: Von Neumann Entropy

在[5] 中, 将 Alice 后观测态的密度矩阵表述为:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{p_i} \operatorname{tr}_{A_1 A_2} \left[\left(\left| \psi \right\rangle_{A_1} \otimes \left| \Psi_{\text{Bell}}^0 \right\rangle_{A_2 B} \left\langle \Psi_{\text{Bell}}^0 \right| \right) \left(\left| \Psi_{\text{Bell}}^i \right\rangle_{A_1 A_2} \left\langle \Psi_{\text{Bell}}^i \right| \right) \otimes I_B \right] \\ &= \frac{1}{p_i} {}_{A_1 A_2} \langle \Psi_{\text{Bell}}^0 | \left(\sigma_{A_1}^i | \psi \rangle_{A_1} \otimes | \Psi_{\text{Bell}}^0 \rangle_{A_2 B} \right) \left({}_{A_1} \langle \psi | \sigma_{A_1}^i \otimes {}_{A_2 B} \langle \Psi_{\text{Bell}}^0 | \right) | \Psi_{\text{Bell}}^0 \rangle_{A_1 A_2} \\ &= \frac{1}{4p_i} \sigma_B^i | \psi \rangle_B \langle \psi | \sigma_B^i \end{aligned}$$

于是我们开始证明:

Proof:

$$\begin{aligned}
S(\rho) &= -\rho \operatorname{tr}(\rho) \\
&= -\sum_i \operatorname{tr}(\rho_i \log_2 \rho_i) \\
&= -\sum_i \operatorname{tr}(\lambda_i \log_2 \lambda_i) \\
&= -\sum_i \lambda_i \log_2 \lambda_i
\end{aligned}$$

而由 Definition 2

$$\rho = -\sum_{i,j}^{2^n} c_i c_j |\Psi\rangle_A \langle\Psi|_B \langle\Psi|$$

可知, $\lambda_i = |c_i|^2$. 于是我们有

$$S(\rho) = -\sum_i |c_i|^2 \log_2 |c_i|^2$$

在 $\sum_i |c_i|^2 = 1$ 的条件下, 定义拉格朗日量:

$$\mathcal{L} := -\sum_i \lambda_i \log_2 \lambda_i + t \left(\sum_i \lambda_i - 1 \right)$$

对 λ_i 和使用拉格朗日乘数法得到:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_i} = -(\ln 2 + \log_2 \lambda_i) + t = 0$$

即 $\forall i = 1, 2, \dots, 2^n, \log_2 \lambda_i + \ln 2 \equiv t$. 因此 λ_i 都互相相等, 即 $c_1 = c_2 = \dots = c_{2^n}$, 又由于归一性 $\sum_i c_i = 2^n c_i \equiv 1$, 我们可以得到

$$c_i = \frac{1}{\sqrt{2^n}}$$

■

4 从部分纠缠构建最大纠缠: 过滤算符与 SLOCC 等价类

4.1 SLOCC(Stochastic Local Operations and Classical Communication)

Definition 4.1.1 (SLOCC): SLOCC (Stochastic Local Operations and Classical Communication), 即随机局域操作与经典通信. SLOCC 引入了概率——局域非么正变换。这样的变换将不再是一定成功的 (么正变换) 而将有一定的失败几率。不过基于此, 可以相互转化 (也即概率不为 0 地相互变化) 更为容易。我们脱离了局域么正变化 (对应 $U(2N)$)

Definition 3: SLOCC

这种情况下我们一定能发现无穷的等价类, 转而寻求一般线性变换

只要作用在单个比特上的矩阵是一个可逆矩阵（属于一般线性群 $GL(2, \mathbb{C})$ ，即行列式不为 0），它就是一个合法的 SLOCC 操作。基于此，仅有九种四体纠缠家族。

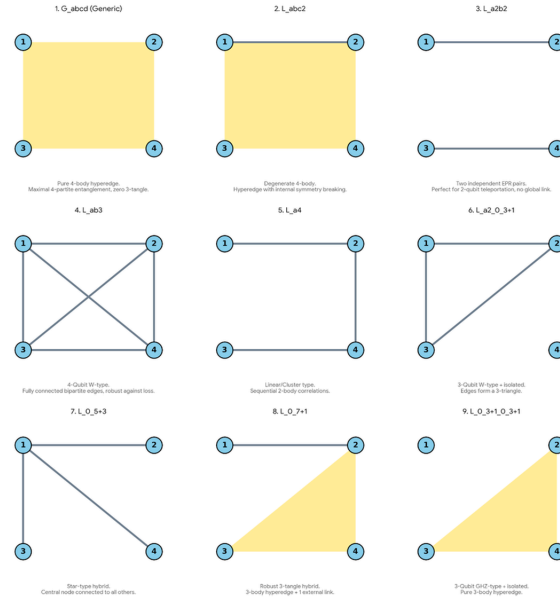


Figure 1: 九个四体纠缠家族

具体的纠缠以及数学分析我们留在后面，这里先解释其余的理论内容。

4.1.1 LU

LU 操作（Local Unitary）相当于在数学上乘上一个酉矩阵 $U_A \otimes U_B$ 。

如果 Alice 对总状态求偏迹，得到她自己的约化密度矩阵 $\rho_A = \text{Tr}_B(|\Psi\rangle\langle\Psi|)$ 。

4.1.2 九种四体纠缠

研究表明[6]，三体纠缠中每个态可以通过 SLOCC 操作转换为 GHZ 态，或 W 态，从而导致三量子比特纠缠的两种不等价方式。GHZ 态通常被认为具有真正的三体纠缠，而 W 态具有特殊性质，即如果追踪掉一个量子比特，则其两体纠缠的期望值最大。

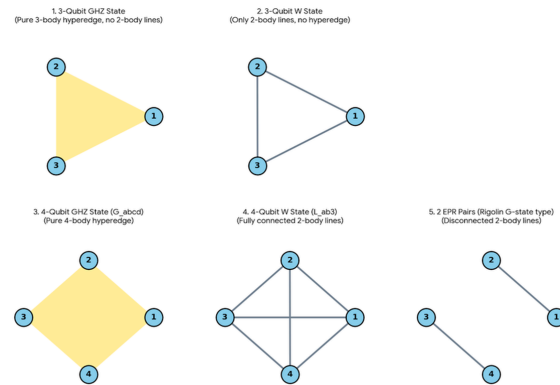


Figure 2: 三体以及四体纠缠家族

最大化真正的四方纠缠的操作正是破坏所有局部关联（即使局部密度算符变为随机化）并且还破坏三方纠缠（即通过追踪一个方得到的态的三环纠缠为零）的操作。另一方面，在四方之间共享最大二或三方纠缠的态恰好是具有零真正四方纠缠的态（即四粒子纠缠全为零）

只有唯一一个族是可能出现最大纠缠态的。（该族中依然存在不少不能被转化为 MES 的态，例如 GHZ）

1. G_{abcd} 族 (通用族)

$$G_{abcd} = \frac{a+d}{2}(|0000\rangle + |1111\rangle) + \frac{a-d}{2}(|0011\rangle + |1100\rangle) \\ + \frac{b+c}{2}(|0101\rangle + |1010\rangle) + \frac{b-c}{2}(|0110\rangle + |1001\rangle)$$

2. L_{abc_2} 族

$$L_{abc_2} = \frac{a+b}{2}(|0000\rangle + |1111\rangle) + \frac{a-b}{2}(|0011\rangle + |1100\rangle) \\ + c(|0101\rangle + |1010\rangle) + |0110\rangle$$

3. $L_{a_2b_2}$ 族

$$L_{a_2b_2} = a(|0000\rangle + |1111\rangle) + b(|0101\rangle + |1010\rangle) + |0110\rangle + |0011\rangle$$

4. L_{ab_3} 族

$$L_{ab_3} = a(|0000\rangle + |1111\rangle) + \frac{a+b}{2}(|0101\rangle + |1010\rangle) \\ + \frac{a-b}{2}(|0110\rangle + |1001\rangle) + \frac{i}{\sqrt{2}}(|0001\rangle + |0010\rangle + |0111\rangle + |1011\rangle)$$

5. L_{a_4} 族

$$L_{a_4} = a(|0000\rangle + |0101\rangle + |1010\rangle + |1111\rangle) + (i|0001\rangle + |0110\rangle - i|1011\rangle)$$

6. $L_{a_20_{3\oplus1}}$ 族

$$L_{a_20_{3\oplus1}} = a(|0000\rangle + |1111\rangle) + (|0011\rangle + |0101\rangle + |0110\rangle)$$

7. $L_{0_{5\oplus3}}$ 族

$$L_{0_{5\oplus3}} = |0000\rangle + |0101\rangle + |1000\rangle + |1110\rangle$$

8. $L_{0_{7\oplus1}}$ 族

$$L_{0_{7\oplus1}} = |0000\rangle + |1011\rangle + |1101\rangle + |1110\rangle$$

9. $L_{0_{3\oplus1}0_{3\oplus1}}$ 族

$$L_{0_{3\oplus1}0_{3\oplus1}} = |0000\rangle + |0111\rangle$$

4.2 可以转化为 MES 的态: 双体纯态(Bipartite Pure State)的系数矩阵施密特满秩

Definition 4.2.1 (施密特秩(Schmidt Rank)): 量子态 $|\Psi\rangle$ 的施密特秩 (Schmidt Rank), 在数学上严格等于其系数矩阵的矩阵秩, 即 $\text{rank}(C)$ 。

Definition 4: 施密特秩(Schmidt Rank)

Theorem 4.1

施密特满秩

如果 $|\Psi\rangle$ 可以通过 SLOCC 转化成 $|\text{MES}_d\rangle$, 则初始施密特秩必须为 d . 反之亦然. [7]

Proof 必要性: 对于 A, B 共享态 $|\Psi\rangle$, 对于两可逆矩阵 F_A 和 F_B ,

$$|\Psi'\rangle = (F_A \otimes F_B) |\Psi\rangle$$

基于

$$|\Psi\rangle = \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^d C_{ij} |i\rangle_A \otimes |j\rangle_B$$

新的系数矩阵 C' 与旧矩阵 C 之间满足极其简单的矩阵乘法关系:

$$C' = F_A \cdot C \cdot F_B^T$$

运用 Sylvester's rank inequality:

$$\text{rank}(C') \leq \text{rank}(C)$$

如果提纯成功, 最终得到的态是 $|\text{MES}_d\rangle$, 其系数矩阵为

$$C' = C_{\text{MES}}$$

而

$$\text{rank}(C_{\text{MES}}) = d$$

因此, 必须有:

$$d \leq \text{rank}(C)$$

由于在 $d \times d$ 空间中, 矩阵秩的最大值就是 d , 所以:

$$\text{rank}(C) = d$$

必要性证毕。 ■

必要性

Proof 充分性:

$$|\Psi\rangle = \sum_{i=1}^d \lambda_i |u_i\rangle_A \otimes |v_i\rangle_B$$

因为是满秩的，所以所有施密特系数 λ_i 都严格大于 0，即

$$\lambda_i > 0$$

且

$$\sum \lambda_i^2 = 1$$

设其中最小的一个系数为

$$\lambda_{\min} > 0$$

基于此构造一个非么正算符

$$F_A = \sum_{i=1}^d \frac{\lambda_{\min}}{\lambda_i} |u_i\rangle_A \langle u_i|_A$$

施加该算符:

$$(F_A \otimes I_B) |\Psi\rangle = \sum_{i=1}^d \lambda_i (F_A |u_i\rangle_A) \otimes |v_i\rangle_B$$

$$\text{由 } \langle u_i | u_j \rangle = \delta_{ij},$$

$$= \sum_{i=1}^d \lambda_i \left(\frac{\lambda_{\min}}{\lambda_i} |u_i\rangle_A \right) \otimes |v_i\rangle_B$$

$$= \lambda_{\min} \sum_{i=1}^d |u_i\rangle_A \otimes |v_i\rangle_B$$

4.3 归一化与成功率

这个坍缩后未归一化的态，其模长平方就是过滤操作成功概率 P :

$$P = \sum_{i=1}^d |\lambda_{\min}|^2 = d\lambda_{\min}^2$$

一旦实验成功，状态瞬间归一化:

$$|\Psi_{\text{final}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{P}} \lambda_{\min} \sum_{i=1}^d |u_i\rangle_A \otimes |v_i\rangle_B$$

$$= \frac{1}{\sqrt{d\lambda_{\min}^2}} \lambda_{\min} \sum_{i=1}^d |u_i\rangle_A \otimes |v_i\rangle_B$$

$$|\Psi_{\text{final}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{i=1}^d |u_i\rangle_A \otimes |v_i\rangle_B$$

充分性证毕。 ■

充分性

4.4 实际操作: 过滤算符 $\mathcal{F}$

由于 Theorem 2.1 (Schmidt Decomposition Theorem), 构造 d 维过滤算符 (POVM) Alice 需要在她的 d 维空间中构造一个极化依赖的吸收器 (或反射器)。在数学上, 这对应于一个 $d \times d$ 的对角广义测量算符 $\mathcal{F}$: (见充分性证明)

$$\mathcal{F} = \sum_{i=1}^d \frac{c_d}{c_i} |\alpha_i\rangle \langle \alpha_i|$$

Alice 将 $\mathcal{F}$ 作用于局部子系统 A :

$$(\mathcal{F} \otimes I_B) \Psi(A, B) = \sum_{i=1}^d \left(\frac{c_d}{c_i} \right) |\alpha_i\rangle \otimes |\beta_i\rangle = c_d \sum_{i=1}^d |\alpha_i\rangle \otimes |\beta_i\rangle$$

计算该操作的成功概率 (即坍缩到这一分支的概率):

$$p_{\text{success}} = \sum_{i=1}^d |c_d|^2 = d \cdot c_d^2$$

一旦操作成功, 归一化后的最终状态就是完美的 d 维最大纠缠态:

$$|\Psi_{\text{MES}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{i=1}^d |\alpha_i\rangle \langle \beta_i|$$

只要原状态的施密特秩 (Schmidt Rank) 为 d (即没有系数为 0), 普罗克汝斯忒斯方法总是可以将其提纯为 d 维最大纠缠态。但代价是, 如果最小的系数 c_d 非常小, 成功率 $d \cdot c_d^2$ 会极低。

5 结论

本文围绕“从等概率到完美量子隐形传态”这一主线, 从定义、信息论本质及实验可实现性三个层面展开了系统研究。

在理论定义层面, 我们借助施密特分解定理明确了最大纠缠态的数学结构, 并通过纠缠度量 E_T 定量区分了不同多体纠缠态的纠缠能力。结果表明, 并非所有常见的多体纠缠态 (如 GHZ、W 态) 都具备完美的隐形传态能力, 只有满足 E_T 的等概率叠加态才能作为理想的量子信道资源。

在信息论层面, 我们将 MES 的等概率特征归结为冯·诺依曼熵最大化问题。严格的变分分析表明, 均匀分布的施密特系数是熵最大的唯一解, 这为“最大纠缠态蕴含最大信息”提供了坚实的数学依据, 也揭示了量子隐形传态中信息守恒与熵最大化之间的深刻联系。

在操作层面, 我们超越了理想化的 MES 假设, 探讨了从实际可制备的部分纠缠态出发, 利用 SLOCC 协议和过滤算符 $\mathcal{F}$ 进行纠缠提纯的可行性。施密特满秩条件的提出, 为判断一个给定的双体纯态是否可被提纯为 MES 提供了简洁而普适的判据。同时, 我们也指出提纯过程的成功概率受限于最小施密特系数, 这在实际量子通信工程中构成了需要权衡的核心参数。

综上所述, 最大纠缠态的等概率结构既是信息论中熵最大化的自然结果, 也是实现完美量子隐形传态的物理基础。

Bibliography

- [1] P.-X. Chen, S.-Y. Zhu, and G.-C. Guo, “General form of genuine multipartite entanglement quantum channels for teleportation,” *Physical Review A*, vol. 74, no. 3, p. 32324, Sept. 2006, doi: 10.1103/PhysRevA.74.032324.
- [2] G. Rigolin, “Quantum teleportation of an arbitrary two-qubit state and its relation to multipartite entanglement,” *Physical Review A*, vol. 71, no. 3, p. 32303, Mar. 2005, doi: 10.1103/PhysRevA.71.032303.
- [3] A. Wong and N. Christensen, “Potential multiparticle entanglement measure,” *Physical Review A*, vol. 63, no. 4, p. 44301, Mar. 2001, doi: 10.1103/PhysRevA.63.044301.
- [4] J. Lee, H. Min, and S. D. Oh, “Multipartite entanglement for entanglement teleportation,” *Physical Review A*, vol. 66, no. 5, p. 52318, Nov. 2002, doi: 10.1103/PhysRevA.66.052318.
- [5] Y. Yeo and W. K. Chua, “Teleportation and Dense Coding with Genuine Multipartite Entanglement,” *Physical Review Letters*, vol. 96, no. 6, p. 60502, Feb. 2006, doi: 10.1103/PhysRevLett.96.060502.
- [6] F. Verstraete, J. Dehaene, B. De Moor, and H. Verschelde, “Four qubits can be entangled in nine different ways,” *Physical Review A*, vol. 65, no. 5, p. 52112, Apr. 2002, doi: 10.1103/PhysRevA.65.052112.
- [7] R. Horodecki, P. Horodecki, M. Horodecki, and K. Horodecki, “Quantum entanglement,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 81, no. 2, pp. 865–942, June 2009, doi: 10.1103/RevModPhys.81.865.